7 - A Parábola

7.1 Introdução

O objetivo deste capítulo é estudar a equação

$$Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$$

nos casos em que exatamente um dos coeficientes ***A*** ou ***B*** é nulo.

7.2 A parábola

Sejam ***d*** uma reta e ***F*** um ponto do plano não pertencente a ***d***. Definimos como parábola (*aqui denotada por* ***P***), de foco ***F*** e diretriz ***d*** é o conjunto de todos os pontos do plano cuja distância a ***F*** é igual à sua distância a ***d***, ou seja:

$$P = \{P;\ d(P;\ F\ ) = d(P;\ d)\}.$$

Sem prejuízo a generalização, vamos considerar a parábola cuja concavidade esteja voltada para cima (Figura 1).

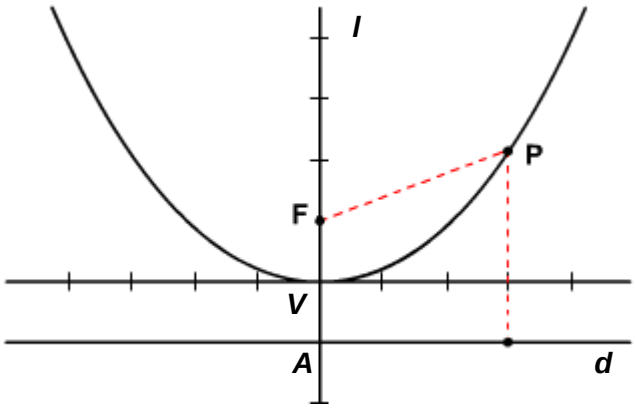

Figura 1: A Parábola, segundo a definição acima.

Terminologia:

- ***Foco da Parábola:*** *É o ponto* ***F****;*
- ***Diretriz:*** É a reta ***d****;*
- ***Reta ou eixo focal:*** *É o eixo* ***l*** *que contem o foco* ***F*** e *é perpendicular a diretriz;*
- ***Vértice da Parábola:*** *é o ponto* ***V*** *de interseção da Parábola com o eixo focal* ***l****;*

Obs: *Em particular, se* ***A*** *é o ponto onde* ***l*** *intercepta* ***d*** *então* ***V*** *é o ponto médio do segmento* ***AF****;*

- **Parâmetro:** *É o número* ***2p = d(F; d)****;*

Obs$_1$: *Note que* ***d(V; F) = d(V; d) = p****;*

Obs$_2$: *Toda parábola é simétrica em relação à sua reta focal.*

7.3 Construindo a Parábola com lápis barbante e régua.

Como mostra a Figura 2 (*Método de Kepler*) para construirmos uma parábola usando um barbante preso a uma régua (*em forma de* ***T*** *invertido*) que desliza sobre uma mesa. O barbante tem o mesmo comprimento da régua e é preso nos pontos ***B*** e ***F***. A curva é obtida firmando-se o lápis no barbante e, mantendo-o esticado, deslizando a régua sobre a guia da mesa. A partir dessa construção, é possível obter a definição da parábola traçada como um lugar geométrico.

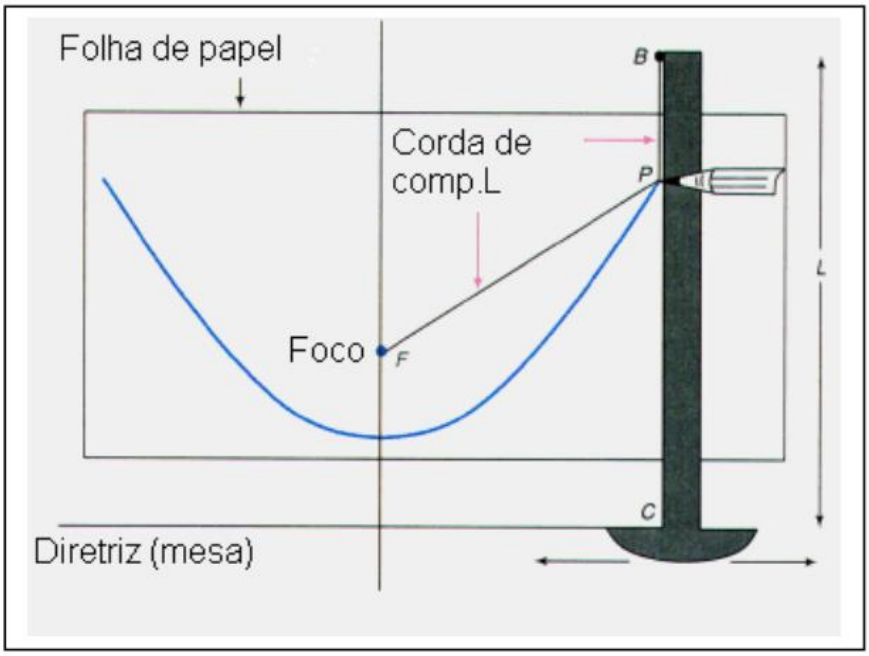

Figura 2: *Construção da Parábola com lápis, barbante e régua.*

Como o barbante tem o mesmo comprimento da régua, a curva traçada, parábola, pode ser definida como o lugar geométrico dos pontos do plano tais que a distância a um ponto fixo (***F*** *no desenho*), dito foco, é igual a distância a uma reta fixa (a mesa, na construção acima), dita diretriz ***d***.

7.4 Forma canônica da Parábola

A partir da definição da Parábola, vamos obter sua equação em relação ao sistema de eixos ortogonais ***OXY*** para alguns casos especiais.

7.4.1 Equação da Parábola com vértice na origem de OXY e reta focal sobre o eixo X.

Caso I. O foco ***F*** está à direita da diretriz ***d*** (Figura 3).

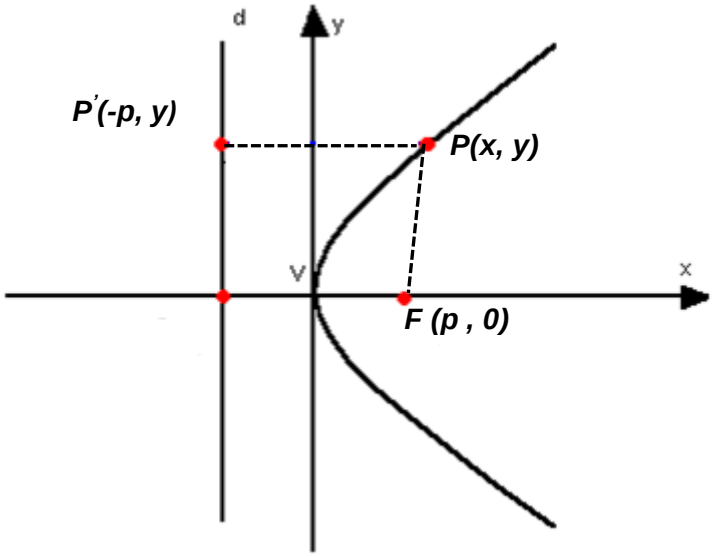

Figura 3: Parábola ***P: $y^2 = 4px$***

Como o vértice da parábola ***P*** é a origem ***V = (0; 0)***, temos que o foco é o ponto ***F = (p; 0)*** e a diretriz é a reta ***d: x = – p***, onde ***2p = d(F; d)***. Logo, se

$$P = (x; y) \in P \Rightarrow d(P; F) = d(P; d) \Rightarrow$$

$$\sqrt{(x-p)^2 + y^2} = \sqrt{(x+p)^2} \Rightarrow$$

$$(x-p)^2 + y^2 = (x+p)^2 \Rightarrow x^2 - 2px + p^2 = x^2 + 2px + p^2 + y^2 \Rightarrow$$

$$y^2 = +4px.$$

Caso II. O foco ***F*** está à esquerda da diretriz ***d*** (Figura 4).

Neste caso, ***F = (–p; 0)*** e ***d: x = p***, onde ***2p = d(F; d)***.

De forma análoga ao primeiro caso, temos que o vértice da parábola ***P*** é a origem ***V = (0; 0)***, o foco o ponto ***F = (-p; 0)*** e a diretriz é a reta ***d: x = p***, onde ***2p = d(F; d)***.

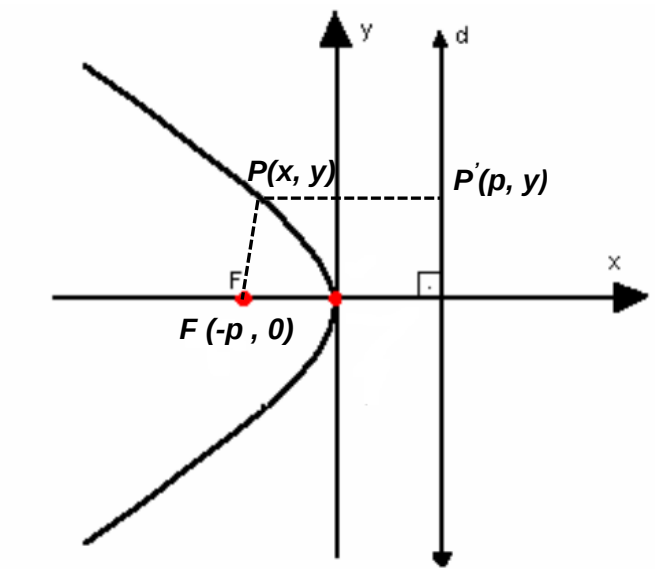

Figura 4: Parábola ***P: $y^2 = -4px$***

Logo, se

$$P = (x; y) \in P \Rightarrow d(P; F) = d(P; d) \Rightarrow$$

$$\sqrt{(x+p)^2 + y^2} = \sqrt{(x-p)^2} \Rightarrow$$

$$(x + p)^2 + y^2 = (x - p)^2 \Rightarrow x^2 + 2px + p^2 = x^2 - 2px + p^2 + y^2 \Rightarrow$$

$$y^2 = -4px.$$

7.4.2 Equação da Parábola com vértice na origem de OXY e reta focal sobre o eixo Y.

Caso I. O foco ***F*** está acima da diretriz ***d*** (Figura 5).

Neste caso, ***F = (0; p)*** e ***d: y = – p***, onde ***2p = d(F; d)***.

Logo, se

$$P = (x; y) \in P \Rightarrow \sqrt{(x-0)^2 + (y-p)^2} = \sqrt{(y+p)^2} \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 - 2py + p^2 = y^2 + 2py + p^2 \Rightarrow x^2 = 4py$$

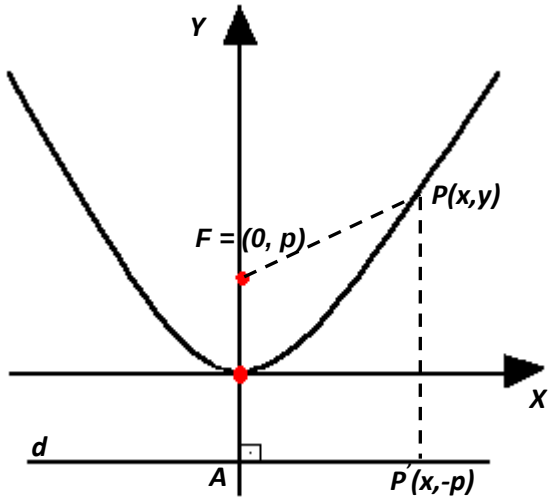

Figura 5: Parábola ***P: $x^2 = 4py$***

Caso II. O foco ***F*** está abaixo da diretriz ***d*** (Figura 6).

Neste caso, ***F = (0; –p)*** e ***d: y = p***, onde ***2p = d(F; d)***.

Logo, se

$$P = (x;\ y) \in P \Rightarrow \sqrt{(x+0)^2 + (y+p)^2} = \sqrt{(y-p)^2} \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 + 2py + p^2 = y^2 - 2py + p^2 \Rightarrow x^2 = -4py$$

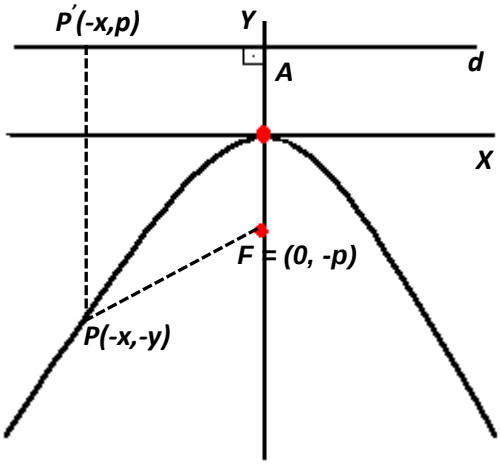

Figura 6: Parábola ***P: $x^2 = -4py$***

Exemplo 1:

Determine a equação da parábola ***P*** com vértice ***V*** na origem, cujo foco é o ponto:

a) F = (3; 0);

b) F = (0; – 2).

Exemplo 2:

Uma parábola ***P*** passa pelo ponto ***(4; –2)***, tem vértice ***V*** na origem e o eixo ***OY*** como reta focal. Encontre sua equação, seu foco ***F*** e a equação da sua diretriz ***d***.

Solução.

Exemplo 3:

Um círculo ***C***, centrado no ponto ***C = (4; - 1)***, passa pelo foco ***F*** da parábola ***P:*** $x^2 = -16y$. Mostre que a diretriz ***d*** da parábola é tangente ao círculo ***C***.

Solução.

7.4.3 Equação da Parábola com vértice fora da origem e reta focal paralela ao eixo OX.

Da mesma forma que fizemos para a elipse e a hipérbole nos capítulos anteriores, para obtermos a forma canônica da parábola ***P*** de vértice no ponto $V = (x_o; y_o)$ e reta focal paralela ao eixo ***OX***, vamos considerar o sistema de eixos ortogonais ***O'X'Y'***, com origem $O' = V = (x_o; y_o)$ e eixos ***O'X'*** e ***O'Y'*** paralelos aos eixos ***OX*** e ***OY*** , respectivamente.

Caso I. O foco ***F*** está à direita da diretriz ***d*** (Figura 7).

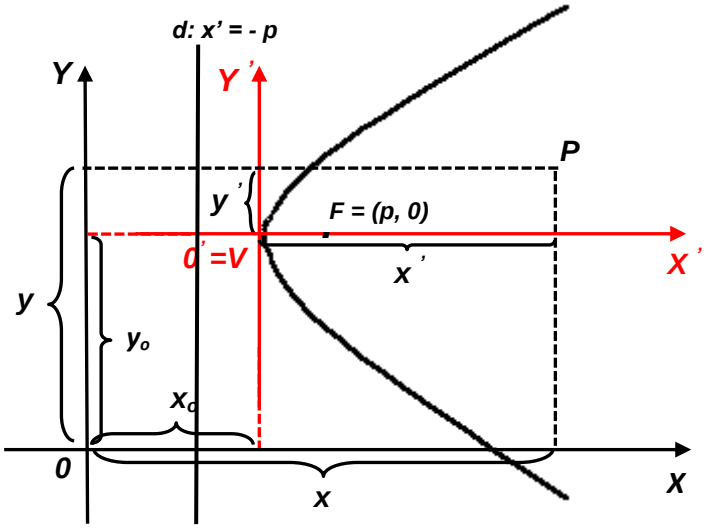

Figura 7: $P: (y - y_o)^2 = 4p(x - x_o)$

Sabemos que, no sistema de coordenadas ***O'X'Y'***, a equação da parábola é ***P: $y'^2 = 4px'$***; o foco é ***F = (p; 0)***; o vértice é ***V = (0'; 0')***; a diretriz é ***d: $x' = -p$*** e a reta focal é ***l: $y' = 0$***.

Como ***$x' = x - x_o$*** e ***$y' = y - y_o$***, a equação da parábola ***P*** é dada por:

$$P: (y - y_o)^2 = 4p(x - x_o),$$

e seus elementos são:

- ✓ ***Foco***: ***$F = (x_o + p; y_o)$;***
- ✓ ***Vértice: $V = (x_o; y_o)$;***
- ✓ ***Diretriz: $d: x = x_o - p$;***
- ✓ ***Reta focal: $l: y = y_o$.***

Caso II. O foco ***F*** está à esquerda da diretriz ***d*** (Figura 8).

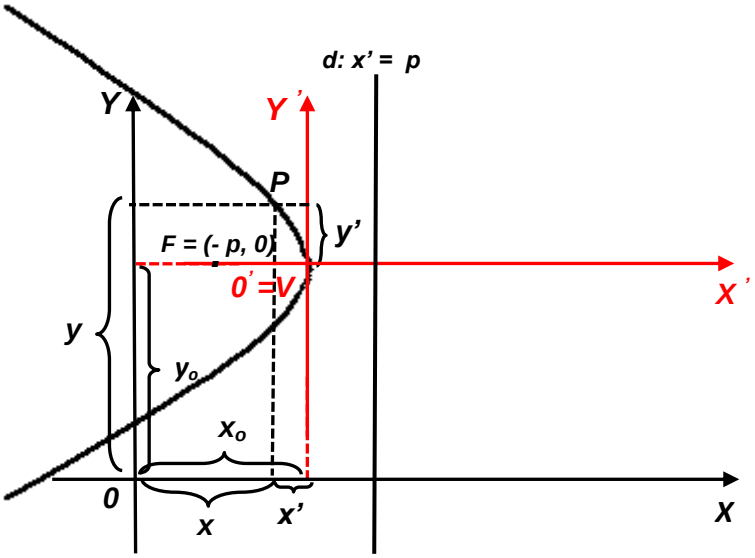

Figura 8: ***$P: (y - y_o)^2 = -4p(x - x_o)$***

De forma análoga ao primeiro caso, temos que no sistema de coordenadas ***O'X'Y'***, a equação da parábola é ***P: $y'^2 = -4px'$***; o foco é ***F = (-p; 0)***; o vértice é ***V = (0'; 0')***; a diretriz é ***d: $x' = p$*** e a reta focal ***l: $x' = 0$***.

Como ***$x' = x - x_o$*** e ***$y' = y - y_o$***, a equação da parábola ***P*** é dada por:

$$P: (y - y_o)^2 = -4p(x - x_o),$$

e seus elementos são:

- ✓ ***Foco***: ***$F = (x_o - p; y_o)$;***
- ✓ ***Vértice: $V = (x_o; y_o)$;***
- ✓ ***Diretriz: $d: x = x_o + p$;***

- ✓ ***Reta focal: l: y = y_o.***

7.4.4 Equação da Parábola com vértice fora da origem e reta focal paralela ao eixo OY

Caso I. O foco ***F*** está acima da diretriz ***d*** (Figura 9).

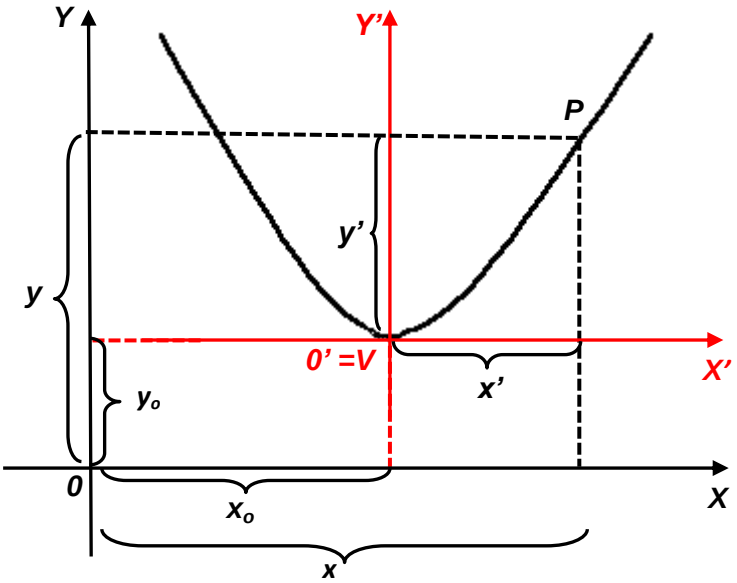

Figura 9: P: $(x - x_o)^2 = 4p(y - y_o)$

Neste caso, o foco é ***F = (x_o; y_o + p)***; a diretriz é d: ***y = y_o – p***; a reta focal é ***l: x = x_o*** e a equação da parábola é:

$$(x - x_o)^2 = 4p(y - y_o).$$

Caso II. O foco ***F*** está abaixo da diretriz ***d*** (Figura 10).

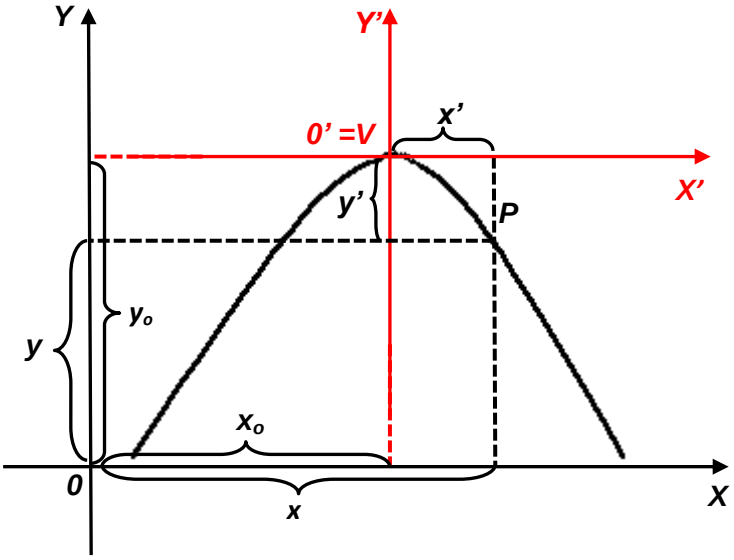

Figura 10: P: $(x - x_o)^2 = 4p(y - y_o)$

Neste caso, o foco é $F = (x_o; y_o - p)$; a diretriz é d: $y = y_o + p$; a reta focal é $l: x = x_o$ e a equação da parábola é:

$$(x - x_o)^2 = -4p(y - y_o).$$

Exemplo 4:

Determine a equação da parábola P de vértice $V = (3; 4)$ e foco $F = (3; 2)$. Encontre também a equação de sua diretriz.

Solução.

Exemplo 5:

Encontre a equação da parábola P com reta focal paralela ao eixo OX, que passa pelos pontos $(3/2; -1)$, $(0; 5)$ e $(-6; -7)$.

Solução.

7.5 Equação do segundo grau com C = 0 e AB = 0

Consideremos a equação canônica da parábola de vértice $V = (x_o; y_o)$ e reta focal paralela ao eixo OX:

$$(y - y_o)^2 = \pm 4p(x - x_o):$$

Desenvolvendo e agrupando os termos dessa equação, obtemos:

$$y^2 - 2y_oy + y_o^2 \pm 4px \mp 4px_o = 0 \Rightarrow y^2 \pm 4px - 2y_oy + y_o^2 \mp 4px_o = 0.$$

Esta equação é da forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0,$$

onde $A = 0$, $B = 1$, $C = 0$, $D = \pm 4p$, $E = -2y_o$ e $F = y_o^2 \mp 4px_o$.

Analogamente, desenvolvendo a equação da parábola de vértice $V = (x_o; y_o)$ e reta focal paralela ao eixo OY:

$$(x - x_o)^2 = \pm 4p(y - y_o),$$

obtemos a equação

$$x^2 - 2x_ox + x_o^2 \pm 4py \mp 4py_o = 0 \Rightarrow x^2 \pm 4py - 2x_ox + x_o^2 \mp 4py_o = 0,$$

que é da forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0,$$

onde $A = 1$, $B = 0$, $C = 0$, $D = -2x_o$, $E = \pm 4p$ e $F = x_o^2 \mp 4py_o$.

No primeiro caso, temos: $A = 0$, $C = 0$ e $B \neq 0$ e, no segundo temos: $A \neq 0$, $B = 0$ e $C = 0$. Portanto, em qualquer caso temos $C = 0$ e $AB = 0$.

Reciprocamente, temos a seguinte proposição:

Proposição 1:

Seja a equação do segundo grau com $C = 0$:

$$Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Se $A = 0$ e $B \neq 0$, esta equação representa um dos seguintes conjuntos:

- Uma parábola cuja reta focal é paralela ao eixo OX, se $D \neq 0$;
- Um par de retas paralelas ao eixo OX, se $D = 0$ e $E^2 - 4BF > 0$;
- Uma reta paralela ao eixo OX, se $D = 0$ e $E^2 - 4BF = 0$;
- O conjunto vazio, se $D = 0$ e $E^2 - 4BF < 0$.

O mesmo vale para o caso em que $B = 0$ e $A \neq 0$, trocando "*paralelo ao eixo* OX" por "*paralelo ao eixo* OY".

Demonstração:

Se $A = 0$, $B \neq 0$ *e* $D \neq 0$, *então a equação:*

$$Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Pode ser escrita da seguinte forma:

$$By^2 + Dx + Ey + F = 0 \Rightarrow y^2 + \frac{E}{B}y + \frac{D}{B}x + \frac{F}{B} = 0 \Rightarrow y^2 + \frac{E}{B}y = -\frac{D}{B}x - \frac{F}{B}$$

Completando o quadrado, obtemos:

$$y^2 + \frac{E}{B}y + \left(\frac{E}{2B}\right)^2 = -\frac{D}{B}x - \frac{F}{B} + \left(\frac{E}{2B}\right)^2$$

Como $D \neq 0$, *podemos escrever a equação na forma:*

$$\Rightarrow \left(y + \frac{E}{2B}\right)^2 = -\frac{D}{B}\left(x + \frac{F}{D} - \frac{E^2}{4BD}\right) \Rightarrow \left(y + \frac{E}{2B}\right)^2 = -\frac{D}{B}\left(x + \frac{B}{D}\left(\frac{F}{B} - \frac{E^2}{4B^2}\right)\right)$$

que é a equação de uma parábola com reta focal paralela ao eixo OX *e vértice*

$$V = \left(-\frac{F}{D} + \frac{E^2}{4BD}; -\frac{E}{2B}\right) \text{ ou } V = \left(-\frac{4BF - E^2}{4BD}; -\frac{E}{2B}\right).$$

Se ***D = 0****, a equação* $By^2 + Ey + F = 0$ *representa:*

- *Duas retas paralelas ao eixo* ***OX****,*

$$y = \frac{-E + \sqrt{E^2 - 4BF}}{2B} \text{ e } y = \frac{-E - \sqrt{E^2 - 4BF}}{2B} \text{ se } E^2 - 4BF > 0;$$

- *Uma reta paralela ao eixo* ***OX****,*

$$y = \frac{-E}{2B} \text{ se } E^2 - 4BF = 0;$$

- *O conjunto vazio, se* $E^2 - 4BF < 0$.

Os casos em que a equação do segundo grau:

$$Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

com $AB = 0$, representa duas retas paralelas, uma reta ou o conjunto vazio são chamados casos degenerados da parábola.

Exemplo 6:

Verifique se as equações abaixo representam uma parábola ou uma parábola degenerada. Caso seja, determine: seu vértice; a reta focal; o parâmetro; o foco e a diretriz.

a) $x^2 - 8y = 0$;

b) $2y^2 + 5x + 8y - 7 = 0$;

7.6 – Exercícios:

Em cada um dos problemas de **1** a **18**, estabelecer a equação de cada uma das parábolas, sabendo que:

1) **V(0, 0)** e **d: y = -2**

2) **F(2, 0)** e **d: x + 2 = 0**

3) **V(0, 0)** e **F(0, -3)**

4) **V(0, 0)** e **F(-3, 0)**

5) **F(0, -1)** e **d: y – 1 = 0**

6) **V(0, 0)** eixo de simetria em relação ao eixo **y** e passa pelo ponto **P(2, -3)**

7) **V(-2, 3)** e **F(-2, 1)**

8) **V(2, -1)** e **F(5, -1)**

9) **V(4, 1)** e **d: x + 4 = 0**

10) **V(0, 0)**; eixo de simetria **y = 0** e passa pelo ponto **(4, 5)**

11) **V(-4, 3)** e **F(-4, 1)**

12) **F(2, 3)** e **d: y + 1 = 0**

13) **F(6, 4)** e **d: y + 2 = 0**

14) **F(3, -1)** e **d: x – 1/2 = 0**

15) **V(1, 3)**, eixo de simetria paralelo a **x** e passa pelo ponto **P(-1, -1)**

16) Eixo de simetria paralelo a **y** passando pelos pontos **A(0, 0)**, **B(1, 1)** e **C(3, 1)**.

17) Eixo de simetria paralelo a y passando pelos pontos **A(0, 1)**, **B(1, 0)** e **C(2, 0)**.

18) Eixo paralelo a **y = 0** passando pelos pontos **A(-2, 4)**, **B(-3, 2)** e **C(-11, -2)**.

Em cada um dos problemas de **19** a **34**, determinar o vértice, o foco, uma equação para a diretriz e uma equação para o eixo da parábola de equação dada. Esboçar o gráfico.

19) $x^2 = -12y$

20) $y^2 = -100x$

21) $x^2 = 10y$

22) $y^2 - x = 0$

23) $y^2 = -3x$

24) $x^2 + 4x + 8y + 12 = 0$

25) $x^2 - 2x - 20y - 39 = 0$

26) $y^2 + 4y + 16x - 44 = 0$

27) $y^2 + 2y - 16x - 31 = 0$

28) $y^2 - 16x + 2y + 49 = 0$

29) $y^2 - 12x - 12 = 0$

30) $y = x^2 - 4x + 2$

31) $x^2 = 12(y - 6)$

32) $y = 4x - x^2$

33) $8x = 10 - 6y + y^2$

34) $6y = x^2 - 8x + 14$

35) Verifique se as equações abaixo representam uma parábola ou uma parábola degenerada. Caso seja, determine: seu vértice; a reta focal; o parâmetro; o foco e a diretriz.

a) $3y^2 + 7y - 6 = 0$;

b) $9x^2 + 42x + 49 = 0$;

c) $3y^2 - 2y + 1 = 0$.

Respostas:

1- $x^2 = 8y$

2- $y^2 = 8x$

3- $x^2 = -12y$

4- $y^2 = -12x$

5- $x^2 = -4y$

6- $3x^2 + 4y = 0$

7- $x^2 + 4x + 8y -20 = 0$

8- $y^2 +2y - 12x + 25 = 0$

9- $y^2 - 2y - 32x + 129 = 0$

10- $4y^2 - 25x = 0$

11- $x^2 + 8x + 8y - 8 = 0$

12- $(x - 2)^2 = 8 (y - 1)$

13- $(x - 6)^2 = 12 (y - 1)$

14- $(y + 1)^2 = 5 (x - 7/4)$

15- $(y - 3)^2 = - 8(x - 1)$

16- $y = -1/3x^2 + 4/3x$

17- $y = 1/2x^2 - 3/2x +1$

18- $x = -1/4y^2 + 2y - 6$

19- V(0, 0); F(0, -3); y = 3 e x = 0

20- V(0, 0); F(-25, 0); x = 25 e y = 0

21- V(0, 0); F(0, 5/2); y = -5/2 e x = 0

22- V(0, 0); F(1/4, 0); x = -1/4 e y = 0

23- V(0, 0); F(-3/4, 0) ; x =3/4 e y = 0

24- V(-2, -1); F(-2, -3); y = 1 e x = -2

25- V(1, -2); F(1, 3); y = -7 e x = 1

26- V(3, -2); F(-1, -2); x = 7 e y = -2

27- V(-2, -1); F(2, -1); x = -6 e y = -1

28- V(3, -1); F(7, -1); x =-1 e y = -1

29- V(-1, 0); F(2, 0); x = -4 e y = 0

30- V(2, -2); F(2, -7/4); y = - 9/4 e x = 2

31- V(0, 6); F(0, 9); y = 3 e x = 0

32- V(2, 4); F(2, 15/4); 4y – 17 = 0 e x – 2 = 0

33- V(1/8, 3); F(17/8, 3); 8x + 15 = 0 e y – 3 = 0

34- V(4, -1/3); F(4, 7/6); 6y + 11 = 0 e x – 4 = 0